

UNIDAD 3

Planificación de Procesos

Unidad 3: Contenidos

1. *Conceptos básicos.*
2. *Criterios de planificación.*
3. *Algoritmos de planificación.*
4. *Planificación en tiempo real.*
5. *Evaluación de algoritmos.*

Cómo el sistema operativo decide qué se ejecuta, cuándo y por cuánto tiempo.

Conceptos Básicos: ¿Quién Manda en la CPU?



CPU

- El cerebro del ordenador. Solo puede ejecutar una instrucción a la vez.

MULTIPROGRAMACION

- La ilusión de ejecución simultánea: la CPU alterna entre procesos para maximizar su uso.

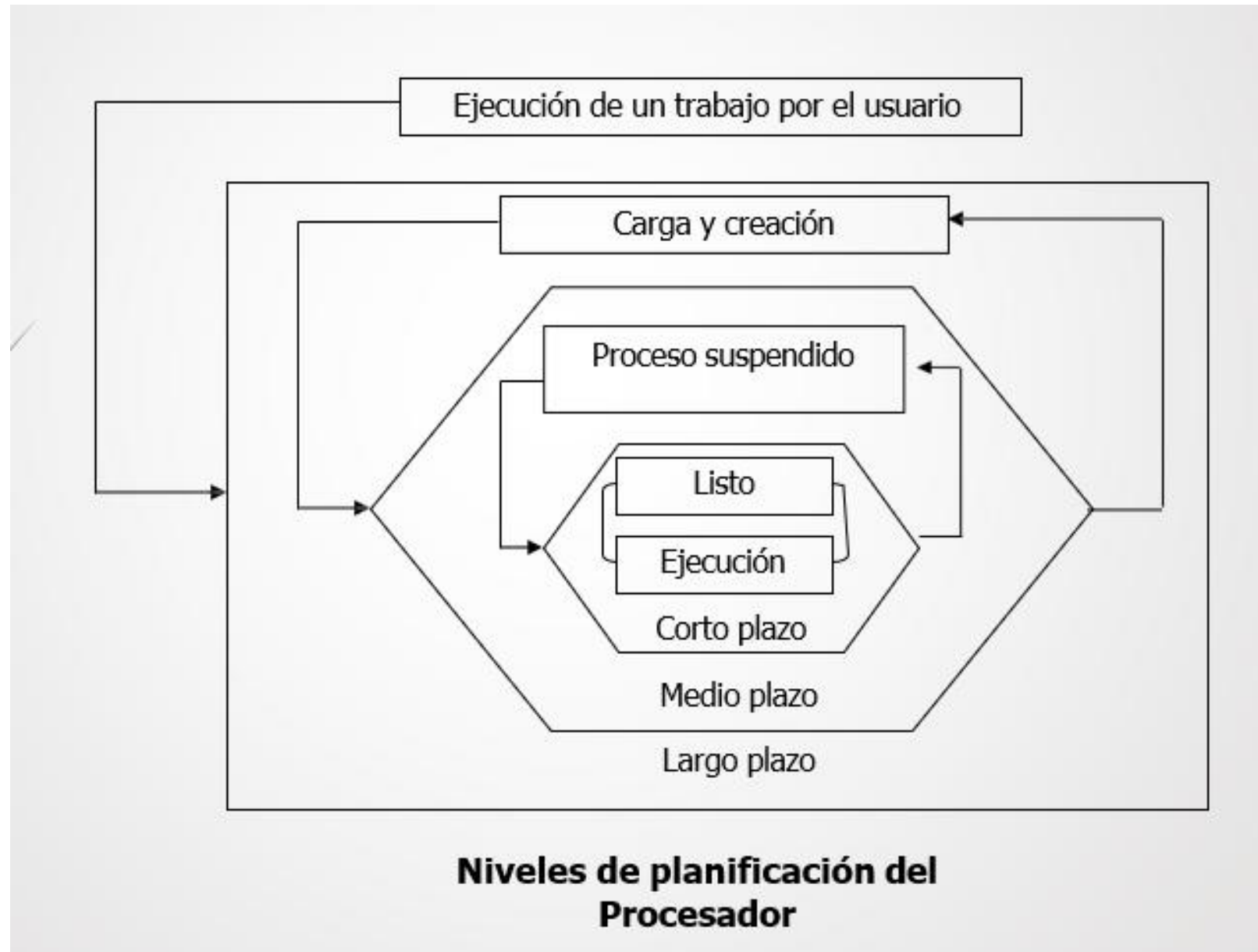
PROCESO

- Un programa en ejecución, con su propio estado, memoria y necesidades de CPU

PLANIFICADOR

- El director de orquesta del sistema operativo: decide qué proceso se ejecuta y cuándo.

Niveles de Planificación



Criterios de Planificación

¿Qué Buscamos en una Buena Planificación?

Utilización de la CPU

Mantener el procesador ocupado entre el **40% y 90%** del tiempo.

Rendimiento

Número de procesos completados por unidad de tiempo.

Tiempo de Espera

Tiempo que un proceso pasa en estado "listo" esperando la CPU.

Tiempo de Retorno

Minimizar el intervalo entre la llegada y la finalización del proceso.

Tiempo de Respuesta

Desde la solicitud hasta la primera respuesta. **Crucial en sistemas interactivos.**

Equidad

Asegurar que todos los procesos reciban su porción justa de tiempo de CPU.

Criterios de Planificación

- **Utilización de la CPU:** Porcentaje de tiempo que la CPU se encuentra ocupada ejecutando instrucciones útiles.
- **Rendimiento (Throughput):** Tasa de productividad medida como procesos finalizados por unidad de tiempo.
- **Tiempo de Retorno (Turnaround Time):** Tiempo total transcurrido desde la creación o llegada del proceso hasta su término completo.
- **Tiempo de Espera (Waiting Time):** Suma de los períodos de tiempo que un proceso pasa esperando en la cola de listos.
- **Tiempo de Respuesta (Response Time):** Tiempo desde que se realiza una solicitud hasta que se produce la primera respuesta visible (clave en sistemas interactivos).



Planificación Apropiativa vs No Apropiativa

Planificación Apropiativa

El sistema operativo puede interrumpir (desalojar) a un proceso que está utilizando la CPU para asignarla a otro de mayor prioridad o por agotamiento de cuota.

Ventaja: Excelente tiempo de respuesta. **Desventaja:** Mayor sobrecarga de gestión.

Planificación No Apropiativa

Una vez que la CPU ha sido asignada a un proceso, este la mantiene hasta que finaliza su ejecución o pasa voluntariamente al estado de bloqueo por E/S.

Ventaja: Menor sobrecarga por cambios de contexto. **Desventaja:** Pobre para sistemas interactivos.

Políticas No Apropiativas – Políticas Apropiativas

NO APROPIATIVAS

Características:

- Los trabajos largos hacen esperar a los procesos cortos
- Logran más equidad en el tratamiento de los procesos.
- Logran hacer más predecibles los tiempos de respuesta puesto que los trabajos nuevos de prioridad alta no pueden desplazar a los trabajos en espera.

APROPIATIVAS

Características:

- Útil cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida.
- Garantiza buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.
- Tiene costo en recursos, ya que el intercambio de contexto implica sobrecarga y además requiere mantener muchos procesos en el almacenamiento principal, en espera de la CPU, lo que también implica sobrecarga.

Medidas

PARA ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS DISTINTAS POLITICAS DE PLANIFICACION

$T \rightarrow$ es el tiempo que un proceso P necesita estar en ejecución para llevar a cabo su trabajo,

$t_i \rightarrow$ el instante en que el usuario da la orden de ejecución del proceso, y

$t_f \rightarrow$ el instante en que el proceso termina su ejecución.

- TIEMPO DE SERVICIO
- TIEMPO DE ESPERA
- EFICIENCIA (INDICE MEDIO DE SERVICIO)

Tiempo de servicio (T): $T = t_f - t_i$

Tiempo de espera (E): $E = T - t$

Índice de servicio $IR = t/T$

Políticas vs Mecanismos de Planificación

POLITICA DE PLANIFICACIÓN

Define **qué** se debe hacer. Establece las reglas de decisión de alto nivel (por ejemplo, priorizar procesos interactivos sobre procesos pesados por lotes).

MECANISMO DE PLANIFICACIÓN

Define **cómo** se implementa. Corresponde a las rutinas de bajo nivel del kernel que ejecutan el cambio de contexto y la administración de colas.

Algoritmos de Planificación: Las Reglas del Juego

FIFO



Primero en llegar, primero en ser atendido. Efecto **convoy**. **No Apropiativo**

SJF

El proceso con la ráfaga más corta se ejecuta primero. **Minimiza el tiempo de espera promedio**. **No Apropiativo**

SRT

El menor tiempo restante a continuación. **Apropiativo**

HRN



El menor tiempo restante a continuación. Se calcula una prioridad para cada proceso $P=(t+w)/t$. **No Apropiativo**.

Round Robin



Cada proceso recibe un **quantum** de tiempo. Ideal para sistemas interactivos y time-sharing.

Prioridades



Los procesos VIP se ejecutan primero. Puede ser **fija** o **dinámica** según el Sistema. Puede ser **Apropiativo** o **No Apropiativo**

Flujo de los Algoritmos de Planificación



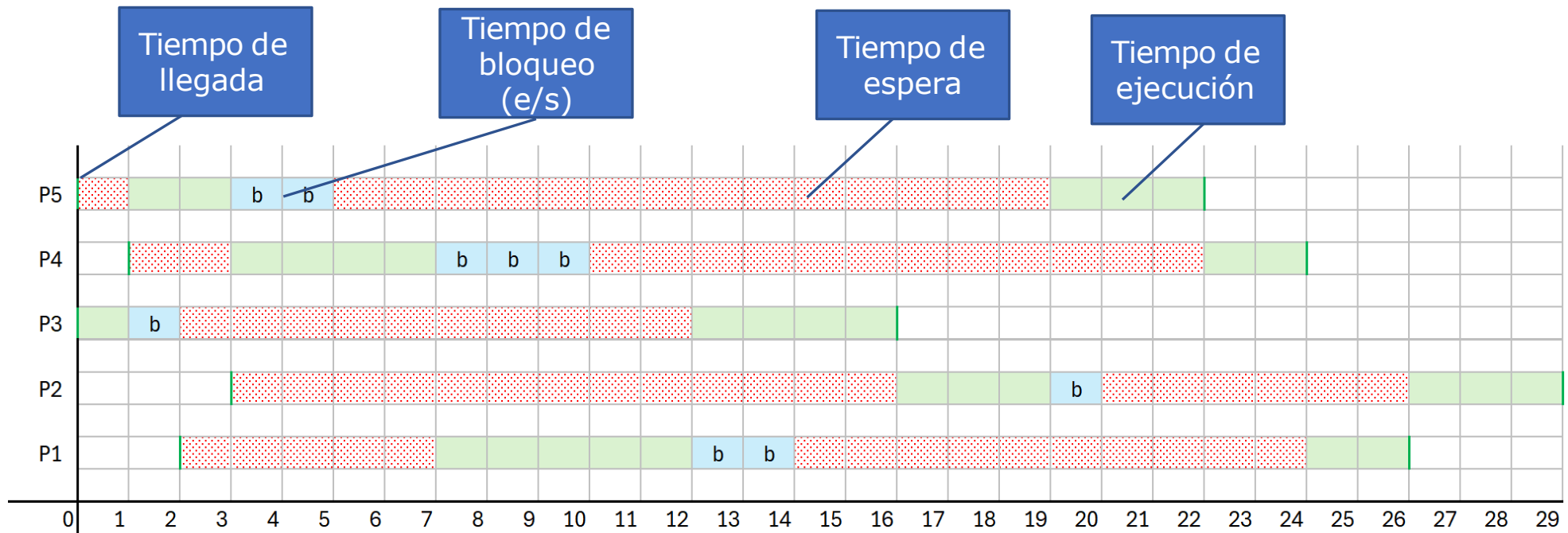
Cada algoritmo toma **decisiones distintas** ante la misma cola de procesos listos, generando comportamientos radicalmente diferentes en términos de equidad, eficiencia y tiempo de respuesta.

EJEMPLO

Para el estudio de las diferentes políticas en la siguiente tabla se muestra la situación de un grupo de procesos existentes en un sistema.

Proceso	Llegada	CPU	E/S	CPU	Prioridad
P1	2	5	2	2	3
P2	3	3	1	3	2
P3	0	1	1	4	0
P4	1	4	3	2	1
P5	0	2	2	3	0

EJEMPLO - FCFS



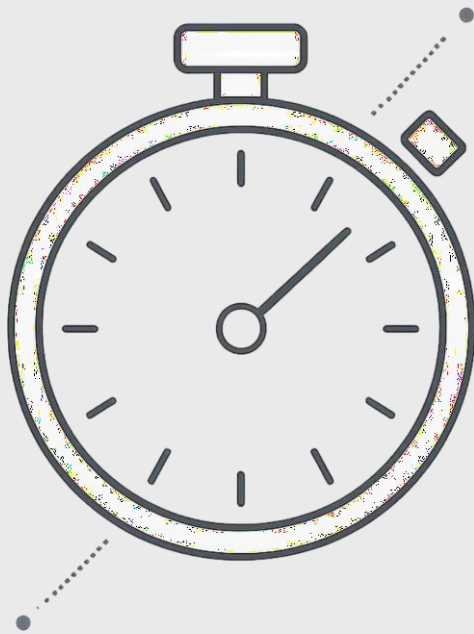
Tiempo	t0	t1	t2	t3	t5	t7	t10	t12	t14	t16	t19
Listos	P3, P5	P5, P4	P4, P1, P3	P4, P1, P3, P2	P1, P3, P2, P5	P1, P3, P2, P5	P3, P2, P5, P4	P3, P2, P5, P4	P2, P5, P4, P1	P2, P5, P4, P1	P5, P4, P1
Ejecución	P3	P5	P5	P4	P4	P1	P1	P3	P3	P2	P5
Bloqueo		P3		P5		P4		P1			P2
Fin										P3	

Tiempo	t20	t22	t24	t26	t29
Listos	P4, P1, P2	P4, P1, P2	P1, P2	P2	
Ejecución	P5	P4	P1	P2	
Bloqueo					
Fin		P5	P4	P1	P2

EJEMPLO - FCFS

Proceso	Llegada	CPU	E/S	CPU	Prioridad	Fin	Tpo Ejec	Tpo Servicio	Tpo Espera	Indice Servicio
P1	2	5	2	2	3	26	7	24	15	0,29
P2	3	3	1	3	2	29	6	26	19	0,23
P3	0	1	1	4	0	16	5	16	10	0,31
P4	1	4	3	2	1	24	6	23	14	0,26
P5	0	2	2	3	0	22	5	22	15	0,23
Valores Promedios								22,2	14,6	0,26

Planificación en Tiempo Real: ¡Cumplir Plazos es Vital!



⚠️ Tiempo Real Crítico

Incumplir un plazo es un **desastre**. Ej: control de vuelo, sistemas médicos, airbags.

🕒 Tiempo Real No Crítico

Incumplir es indeseable, pero no catastrófico. Ej: streaming de video, videojuegos.

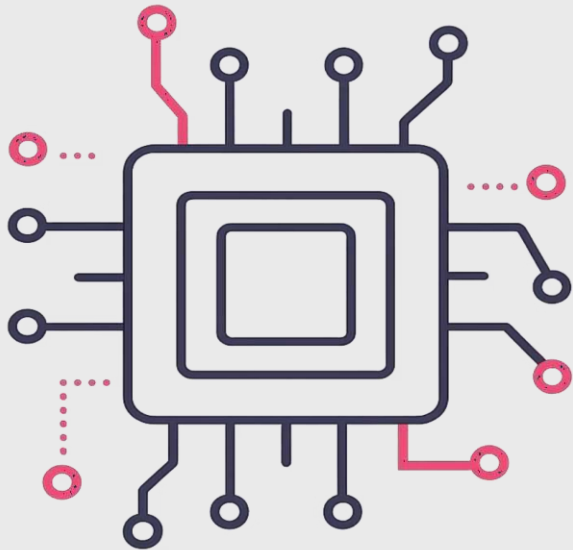
RMA — Rate Monotonic Analysis

Prioridades fijas: a **menor período**, mayor prioridad.
Garantía matemática de cumplimiento.

EDF — Earliest Deadline First

Prioridades dinámicas: el proceso con la **fecha límite más cercana** se ejecuta primero.

Planificación en tiempo real. Planificación en Multiprocesadores



Los sistemas **multinúcleo** ofrecen mayor rendimiento, pero introducen nuevos desafíos de coordinación.



Contención de Recursos

Múltiples núcleos compiten por recursos compartidos como memoria y buses, generando interferencias.



Alojamiento de Tareas

Decidir en qué núcleo ejecutar cada tarea es clave para minimizar migraciones y maximizar la localidad.



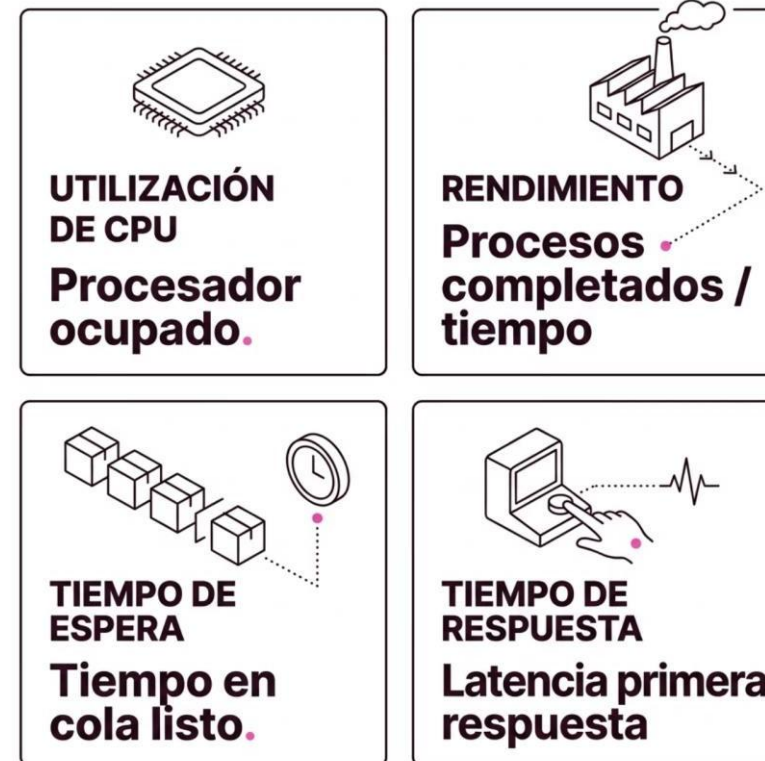
Políticas Combinadas

Se buscan algoritmos que combinen estrategias para optimizar el uso de todos los núcleos simultáneamente.

Evaluación de Algoritmos

¿Cuál es el Mejor Algoritmo?

No existe un algoritmo **perfecto** para todas las situaciones. La elección depende de los objetivos del sistema:



→ ¿Rendimiento general o tiempo de respuesta?

→ ¿Sistema interactivo o de tiempo real?

→ ¿Monoprocesador o multiprocesador?

Conclusión: El Arte de la Concurrency

Procesos e hilos son los cimientos del software moderno. Dominar su gestión es esencial para cualquier ingeniero en informática.

01

Proceso = Programa en ejecución

Con PID, estado y contexto propio gestionado por el SO.

02

Planificación e IPC son clave

El scheduler y los mecanismos de comunicación determinan el rendimiento del sistema.

03

Hilos = Concurrency eficiente

Menor costo que procesos, ideales para aprovechar CPUs multinúcleo.

04

Planificación de Procesos

Buenos tiempos de respuesta, mayor rendimiento del Sistema, justicia



El futuro es concurrente: Sistemas distribuidos, microservicios y computación en la nube exigen dominar estos conceptos.

